Contents

1 Введение **2**

2 Цель работы и оборудование **6**

3 Методика эксперимента **7**

4 Ход работы **7**

5 Вывод **10**

1 Введение

Уникальной и перспективной технологией для измерения параметров движения и волновых полей являются системы, построенные на основе явления конвективной диффузии в растворах электролитов. Они не содержат элементов точной механики, а в качестве инерционной массы и преобразующего элемента внешнего воздействия в электрический ток используется жидкость, которая, подобно «электронному газу» в вакуумных приборах, осуществляет перенос активных носителей заряда, промодулированный внешним механическим сигналом. Основная физическая идея подобного устройства позаимствована из вакуумной электроники. В самом деле, увеличение тока в вакуумном триоде можно осуществить не только изменением сеточного напряжения, но также и простым перемещением сетки, например под действием внешнего механического сигнала.

В то время как создать подобный преобразователь механического воздействия на базе вакуумного триода технически крайне сложно, данная идея осуществима в системах на основе проводящей жидкости.

Если на электроды подана разность потенциалов, то между анодом и катодом устанавливается стационарное распределение концентрации активных носителей заряда, ведущее к возникновению постоянного электрического тока, пропорционального градиенту концентрации на электродах. При воздействии внешнего сигнала происходит перемещение рабочей жидкости и увлечение ею активных ионов, которое ведет к изменению их концентрации на электродах. Соответственно во внешней цепи происходят вариации тока. При этом подобно тому, как это происходит в вакуумном триоде, осуществляется усиление сигнала по мощности за счет использования энергии внешнего источника. Коэффициент преобразования механического возмущения в электрический ток при этом достигает 1 $\frac{\text{А}}{\text{м/с}}$, что существенно превышает чувствительность электродинамических систем, широко распространенных в сейсмологии в настоящее время, и делает электрохимические преобразователи пригодными для регистрации удаленных землетрясений и прочих колебаний малой амплитуды.

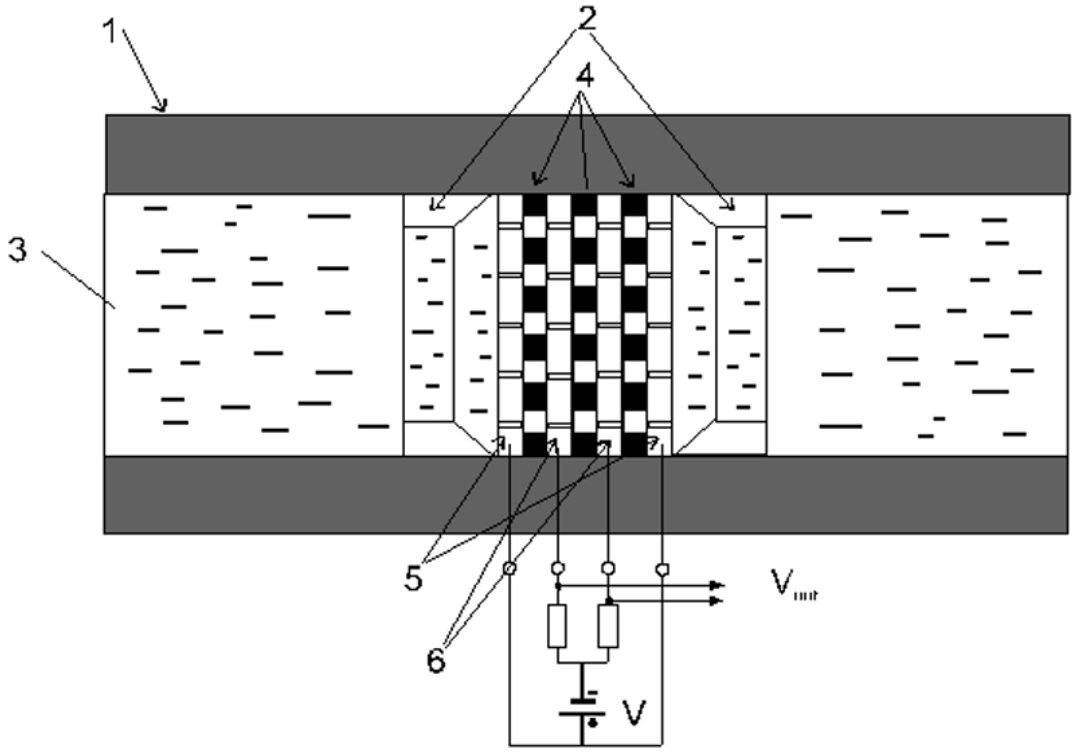

Рисунок 1: Молекулярно-электронный преобразователь

Наибольшее распространение получили молекулярно-электронные преобразователи (МЭП), выполненные на базе двух электрохимических ячеек (ЭЯ), включенных по дифференциальной схеме. Принципиальная схема такого преобразователя показана на рис. 1.

Конструкция устройства включает следующие основные элементы:

- **Диэлектрическая трубка** (1);
- **Электродный узел** (2), помещенный внутрь трубки;
- **Раствор электролита** (3), заполняющий внутренний объем;
- **Плоские сетчатые электроды**, установленные внутри узла:
  - аноды (5);
  - катоды (6);
- **Пористые перегородки** (4), разделяющие электроды.

В МЭП могут быть использованы различные окислительно-восстановительные реакции, например: йод - йодид, ферро - феррицианид и др. При этом чаще всего электроды ЭЯ изготавливаются из металла, который не участвует в обмене катионами, а осуществляет только электронный обмен.

В настоящее время наиболее широкое применение получили йод-йодидные системы с платиновыми электродами [1, 4]. Электролит такой системы состоит из водного раствора йодида калия KI и йода I_2. В избытке йодида йод переходит в хорошо растворимое комплексное соединение - трийодид по следующей схеме:

$$I_2 + I^- \to I_3^-.$$

При прохождении тока через МЭЯ на катодах происходит восстановление йода:

$$I_3^- + 2e \to 3I^-;$$

а на аноде окисление йода:

$$3I^- - 2e \to I_3^-.$$

Ионы калия не принимают участия в реакциях.

Электрический ток, проходящий через ЭЯ, определяется как концентрацией ионов, так и механизмом их движения в растворах электролитов. Перенос заряда в жидкости можно разделить на три независимых механизма: миграция, диффузия и конвекция, каждый из них в определенных физико-химических процессах играет главную роль.

Математическая формулировка задачи для расчета тока, текущего через электрохимическую ячейку, сводится к решению уравнений гидродинамики и диффузии:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v}\nabla)\mathbf{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \gamma\Delta\mathbf{v} + \tag{1}$$

$$\operatorname{div}\mathbf{v} = 0 \tag{2}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\Delta n + (\mathbf{v}, \nabla)n + \tag{3}$$

где $\mathbf{v}$ – скорость электролита, p – давление, ρ – плотность электролита, ν – вязкость жидкости, n – концентрация носителей тока (ионов трийодида), D – коэффициент их диффузии, j – плотность потока. В системе с плоскими электродами эти уравнения фактически являются одномерными.

В качестве граничных условий к уравнениям (3) - (4) используются следующие соотношения:

1. Отсутствие потока активных ионов через диэлектрические поверхности.

2. Уравнения, определяющие скорости электрохимических реакций в зависимости от концентрации ионов и скачка потенциала на границе электрод/электролит. Получение таких уравнений является предметом отдельной области исследований – электродной кинетики.

Кроме того, дополнительно накладывается интегральное соотношение, выражающее закон сохранения количества активных ионов

$$\iiint n(x,y,z,t)dV = Vn_0, \tag{4}$$

где V – объем электролита, n_0 – равновесная концентрация.

Следует отметить, что система уравнений (1) - (3) является приближенной и не учитывает наличие в МЭЯ электрического поля и объемного заряда, которые могут влиять на гидродинамическое движение раствора и конвективный перенос ионов.

Ниже будут рассмотрены решения уравнения (1) – (3) в некоторых частных случаях, представляющих практический интерес.

Стационарный случай

Величина диффузионного тока, текущего через электрод:

$$I_D = -eSD\nabla n$$

В стационарном случае уравне ние диффузии (3) будет иметь вид:

$$\Delta n = 0.$$

Выражение для тока, текущего через катод или анод:

$$I_D = -\frac{eSDn_0}{d}\,\mathrm{th}\left(\frac{eU}{2k_\mathrm{B}T}\right). \tag{4}$$

Соответствующая вольт-амперная характеристика представлена на рис:

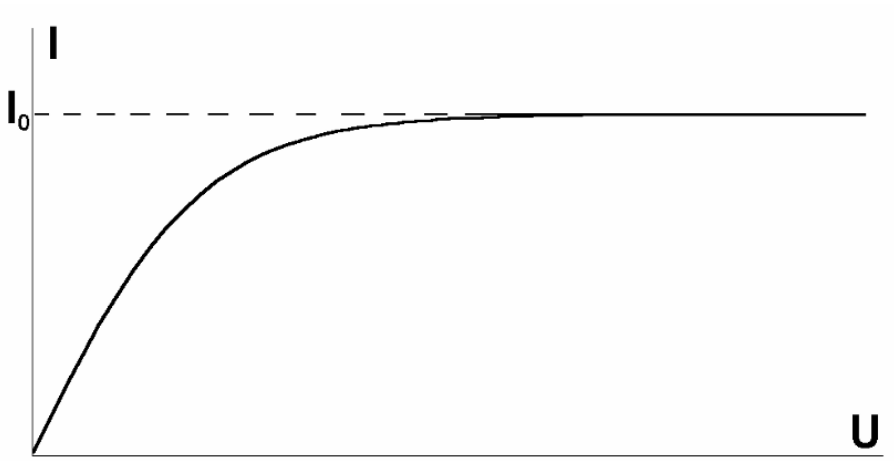

Рисунок 2: ВАХ молекулярно-электронной ячейки с неподвижным электролитом

Конвективная диффузия

Если жидкость в МЭР приходит в движение под действием каких-либо внешних сил, то, наряду с диффузионным, появляется также конвективный ток, обусловленный увлечением ионов движущейся жидкостью. В линейном приближении конвективный ток пропорционален скорости движущейся жидкости V и определяется соотношением:

$$I_k = eSnV. \tag{5}$$

Полезно сравнить, при каких минимальных скоростях движения жидкости конвективный ток становится сравнимым с диффузионным. Для оценок положим расстояние между электродами $d \approx 10^{-2}$, $D = 10^{-5}$ $^2/$ получаем $I_D \approx I_k$ при $V \approx 10^{-3}$ $/$. Это означает, что столь малое значение скорости движения жидкости способно изменить ток в цепи МЭР на величину, сравнимую с ним самой. Именно этим объясняется высокая чувствительность молекулярно-электронных преобразователей к действию внешних механических возмущений.

В основе работы МЭЯ лежит конвективная диффузия, вызванная действием внешних механических возмущений.

Найдём изменение тока через молекулярно-электронный преобразователь, вызванное протеканием электролита. В случае малых изменений механических величин можно ограничиться линейным приближением. В этом приближении введём для удобства новую переменную $c(x,t)$, которая определяется из выражения

$$n = n_0 \left(1 - \frac{x}{d}\,\mathrm{th}\left(\frac{eU}{2k_\mathrm{B}T}\right)\right) + c(x,t). \tag{6}$$

В этом случае уравнение конвективной диффузии перепишем:

$$\frac{\partial c}{\partial t} - D\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = V_0 e^{i\omega t}\,\frac{n_0}{d}\,\mathrm{th}\left(\frac{eU}{2k_\mathrm{B}T}\right). \tag{7}$$

Решение:

$$X(x) = A_1 e^{(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}\,x} + A_2 e^{-(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}\,x} - \frac{iV_0 n_0}{d\omega}\,\mathrm{th}\left(\frac{eU}{2k_\mathrm{B}T}\right). \tag{8}$$

Для определения постоянных воспользуемся граничными условиями и получим:

$$X(d) = X(-d) = 0. \tag{9}$$

В результате получим:

$$A_1 = A_2 = i\,\frac{V_0 n_0}{2d\omega}\,\frac{\mathrm{th}\left(\dfrac{eU}{2k_\mathrm{B}T}\right)}{\mathrm{ch}\left((1+i)\sqrt{\dfrac{\omega}{2D}}\,d\right)}. \tag{10}$$

Окончательно, для концентрации $c(x,t)$ имеем

$$c(x,t) = i\,\frac{V_0 n_0}{d\omega}\,\mathrm{th}\left(\frac{eU}{2k_\mathrm{B}T}\right) e^{i\omega t}\left(\frac{\mathrm{ch}\left((1+i)\sqrt{\dfrac{\omega}{2D}}\,x\right)}{\mathrm{ch}\left((1+i)\sqrt{\dfrac{\omega}{2D}}\,d\right)} - 1\right). \tag{11}$$

Выражение для полного тока, те кущего через систему:

$$I = -\frac{eSDn_0}{d}\,\mathrm{th}\left(\frac{eU}{2k_\mathrm{B}T}\right)\left[1 - e^{i\omega t}(1-i)\sqrt{\frac{1}{2\omega D}}\,V_0\,th\left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}\,d\right)\right]. \tag{12}$$

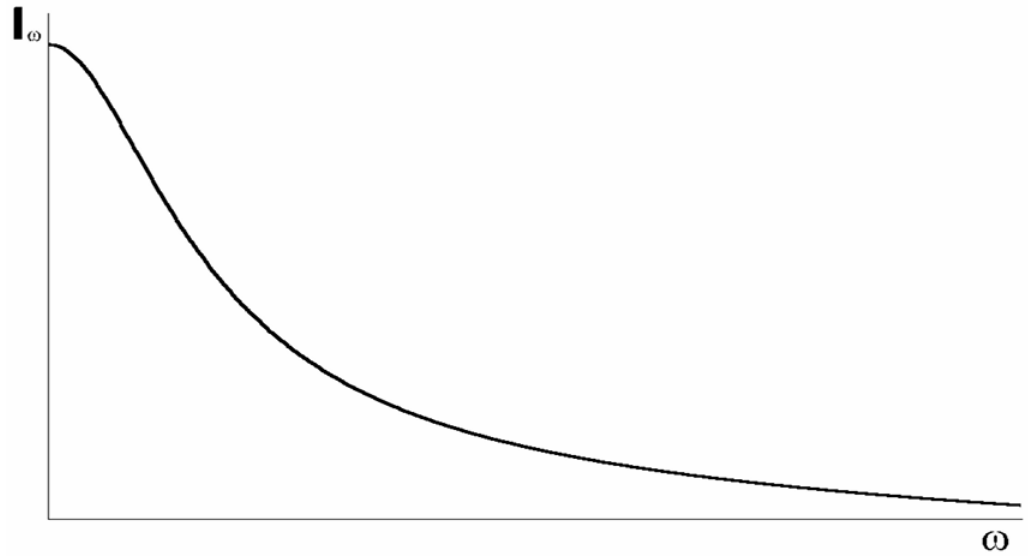

Рисунок 3: ависимость модуля выходного тока МЭЯ от частоты в условиях конвективной диффузии

2 Цель работы и оборудование

Цель работы: Исследование процессов протекания тока в молекулярно -электронном преобразователе в стационарных и нестационарных условиях.

Оборудование и ПО: Для задания входных сигналов и регистрации полученных данных используется программа calib управления многофункциональным моду лем ЦАП/АЦП. Обработка данных осуществляется с помощью пакета Dadisp.

3 Методика эксперимента

Для стационарного случая проводится измерение ВАХ, т.е. зависимости выходного тока ЭЯ в условиях стационарной диффузии от приложенной к электродам разности потенциалов.

На рисунке приведена схема устройства:

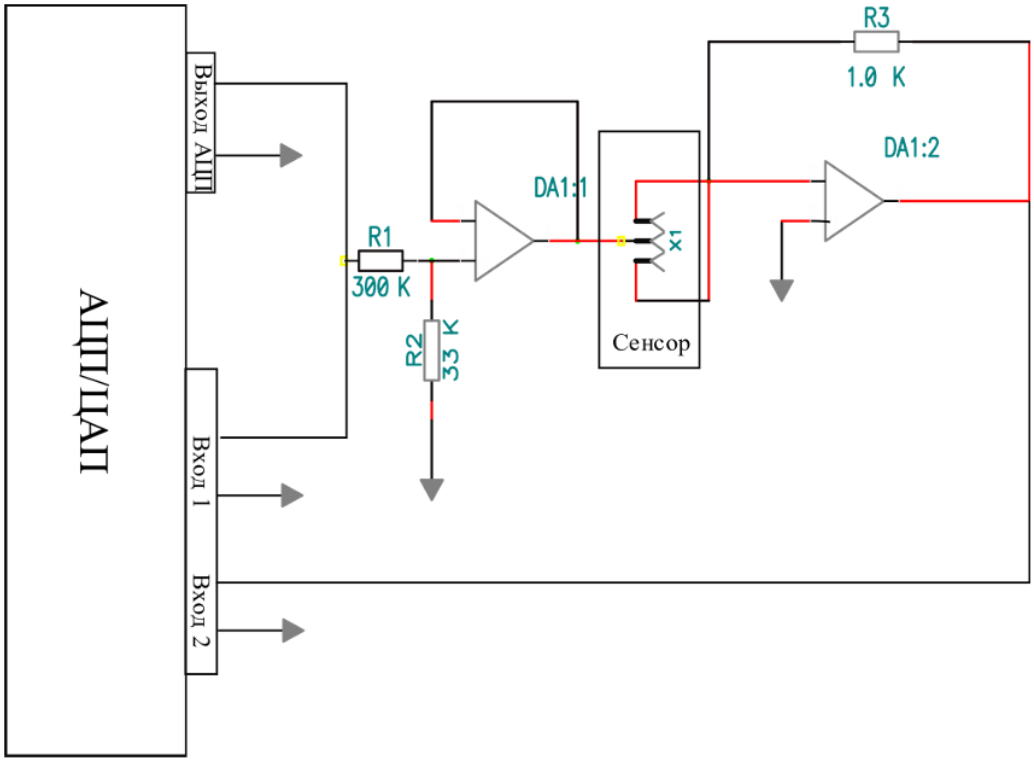

Рисунок 4: Принципиальная схема экспериментальной установки для измерения стационарной ВАХ

4 Ход работы

U, мВ	**0**	**2**	**5**	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**50**	**100**	**150**	**200**	**400**
$U_{цп}$, мВ			-51,7	-56,7								-247	-447
$U_{ацп}$, мВ	-62,9	-48,8	-23,1	13,4	49,3	81,9	138	186	230,9	427	597	708	954
I, мкА	-6,29	-4,88	-2,31	1,34	4,93	8,19	13,8	18,6	23,09	42,7	59,7	70,8	95,4

Таблица 1: Измерение ВАХ

График:

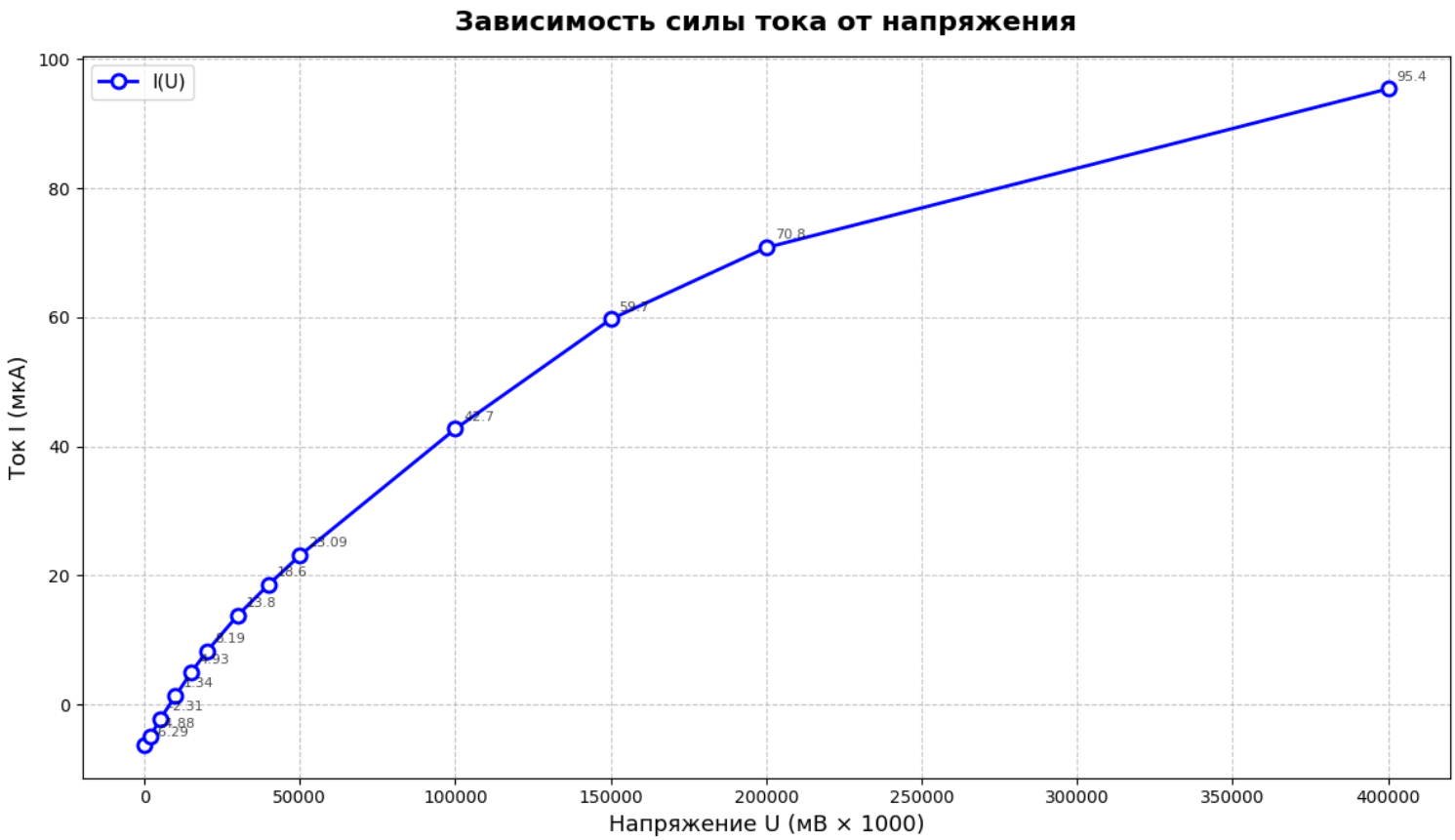

Рисунок 5: ВАХ

Оценим площадь электродов:

$$I_0 = \frac{eSDn_0}{d}, \tag{13}$$

откуда

$$S = \frac{I_0 d}{eDn_0}. \tag{14}$$

Все величины подставляем в системе СИ:

- $I_0 = 96 \ = 96 \times 10^{-6}$;
- $d = 50 \ = 50 \times 10^{-6}$;
- $e = 1.602 \times 10^{-19}$;
- $D = 10^{-5} \ ^2/ = 10^{-9} \ ^2/$;
- $n_0 = 10^{25} \ ^{-3}$

Подставив, получим:

$$S = 3,0\text{мм}^2$$

Проведем измерение АЧХ:

Частота, Гц	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	20
Размах входного сигнала Uвх, мВ	49	50	49	50	49	50	49	50
Размах выходного сигнала Uвых, мВ	151	215	287	264	269	167	76	27
Отношение Uвых/Uвх	3,08	4,3	5,9	5,28	5,48	3,34	1,55	0,54

Графики:

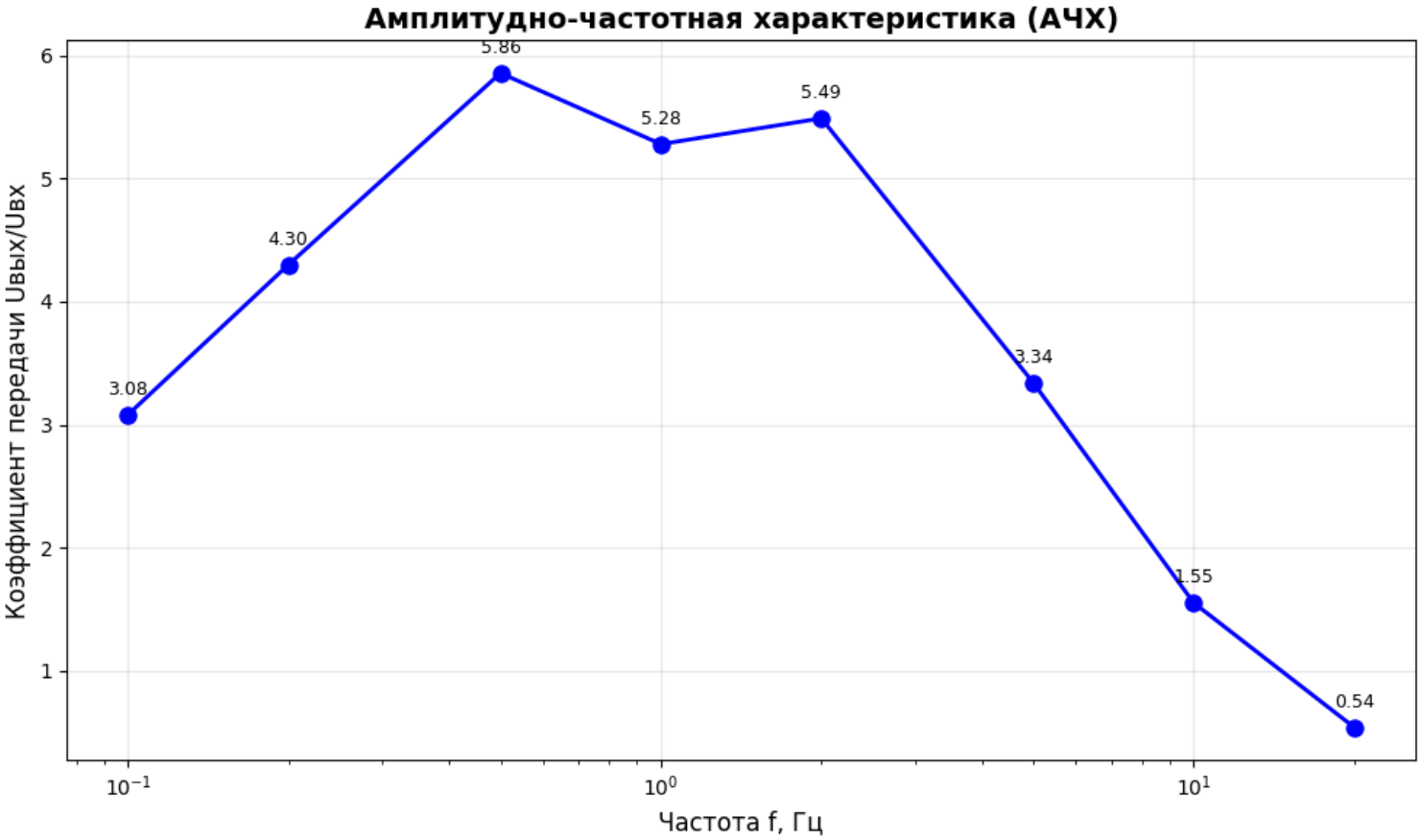

Рисунок 6: АЧХ

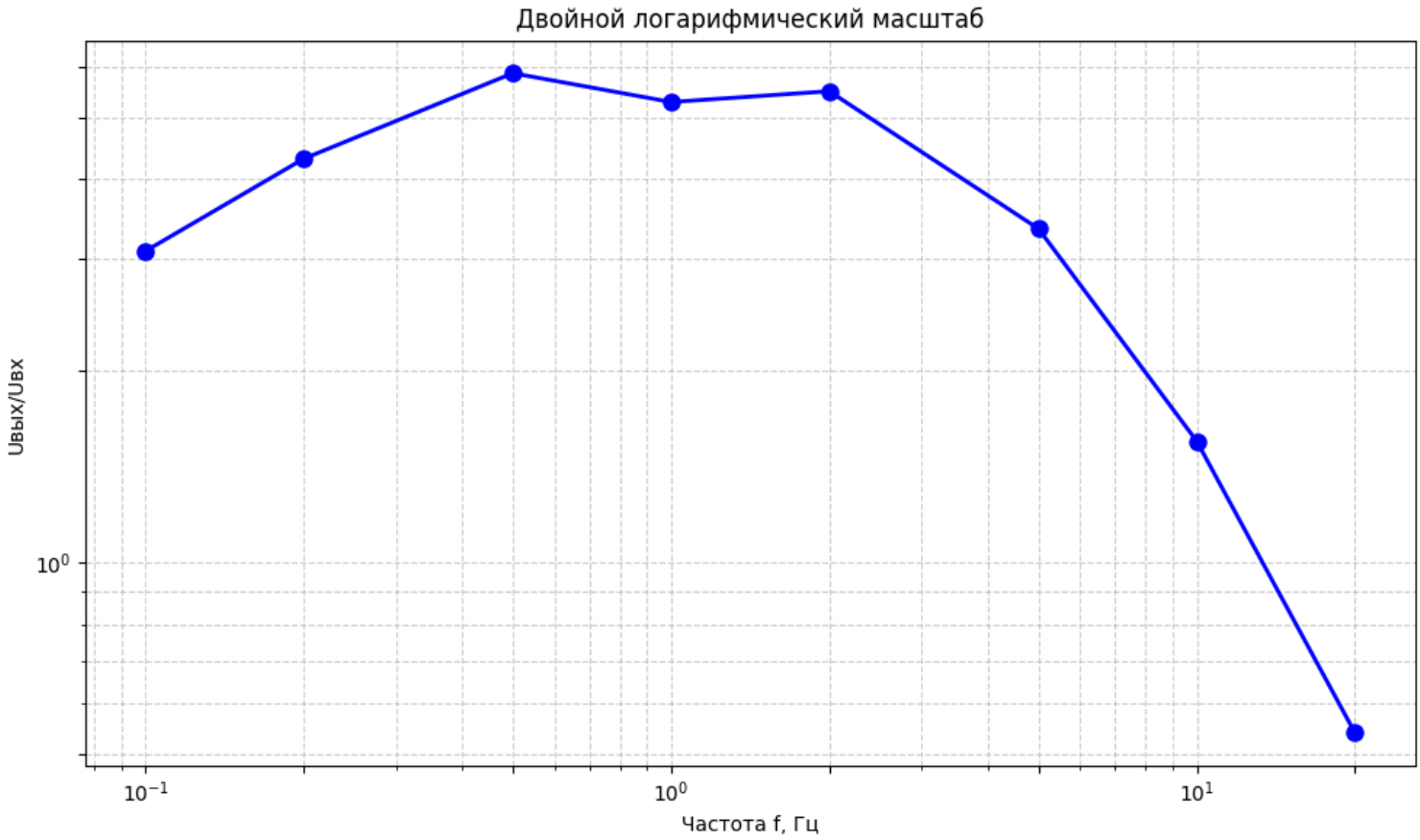

Рисунок 7: АЧХ в двойном логарифмическом масштабе

5 Вывод

Исследовали процессы протекания тока в молекулярно электронном преобразователев стационарных и нестационарных условиях.